EXECUTIVE VIEW

2021–2025 全球廣義半導體專利：技術與管理意涵

技術競爭主軸已從單點製程，轉向「封裝 × 系統 × 製造整合」

基於既有分析報告整理｜用途：高階主管／技術策略／研發管理

- 最穩定領先群： TSMC 、 Intel 、 Samsung
- 第二梯隊依主題分化： Micron 、 ASM 、 Lam Research 、 Applied Materials 、 Adeia 、 Amkor 、 ASML / Carl Zeiss SMT
- 高成長主題： chiplet 、 hybrid bonding 、 backside power 、 HBM 、 EUV

重點不是單一節點微縮，而是 package / memory / process / equipment 的協同能力。

chiplet
6.4×
1,410 → 8,964

hybrid
3.0×
2,902 → 8,839

backside
7.3×
556 → 4,055

HBM
2.7×
10,025 → 27,205

EUV
1.3×
23,146 → 30,707

Design / IC | Memory | Package | Foundry | Equipment | Optics

方法邊界： Google Patents page + 非 download XHR/query JSON ； 適合做相對排序、熱點辨識與策略判讀

COMPETITIVE LANDSCAPE

產業鏈雙核心：器件 / 封裝 /IC 與 製程 / 設備 同步升級

Core 鏡像相對領先群

1. Intel
2. TSMC
3. Samsung
4. Adeia
5. Micron
6. Apple
7. Amkor

觀察重點

Intel 在 chiplet / 封裝整合存在感高；Samsung 、 Micron 反映記憶體與封裝耦合升高。

跨鏈整合者

TSMC

少數在兩個鏡像都強

Fab 鏡像相對領先群

1. TSMC
2. ASM
3. Lam Research
4. SanDisk/WD
5. Applied Materials

設備商不只賣機台，也在鎖定製程 know-how 與未來議價權。

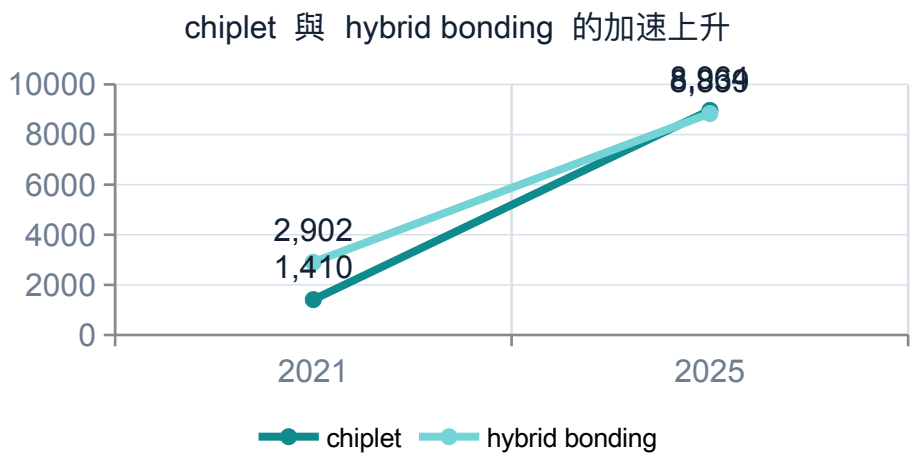
管理重點：產品競爭者地圖與製造能力競爭者地圖要分開看。

管理實務意涵

- 供應鏈共同開發時，設備與材料商的 IP 邊界必須更早談。
- 若只追產品 patent count ， 會低估設備 / 材料商對未來節點節奏的主導力。

方法邊界： Google Patents page + 非 download XHR/query JSON ； 適合做相對排序、熱點辨識與策略判讀

封裝已從成本中心變成架構創新中心



Ecosystem stack

- chiplet 高成長代表效能提升路徑由單晶片擴張為多裸晶異質整合。
- hybrid bonding 升溫，表示產業正往更細 pitch 、更高頻寬、更低延遲的互連架構推進。
- Adeia 等互連 / 鍵合技術公司前移，顯示價值正從晶片設計轉向結合方式。

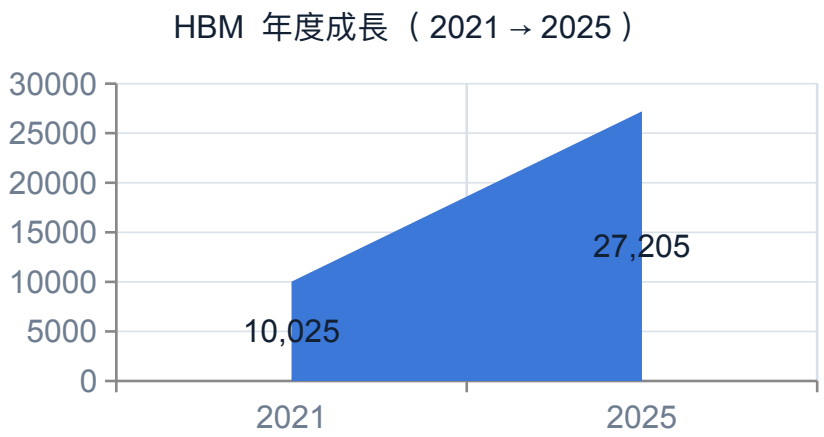
管理實務意涵

- 建立「封裝架構 PM / 系統封裝架構師」角色，而不是只靠製程或封裝工程師各自優化。
- 投資評估要把 KGD 、對位、 rework 、封裝內測試列為同級投資項。
- 產品公司下一輪 roadmap 要從 die roadmap 升級為 package platform roadmap 。

方法邊界： Google Patents page + 非 download XHR/query JSON ； 適合做相對排序、熱點辨識與策略判讀

HOTSPOT 02 · MEMORY × COMPUTE

HBM 不只是記憶體議題，而是 AI 系統瓶頸的專利映射



Compute–Memory bottleneck

Compute → HBM → Package

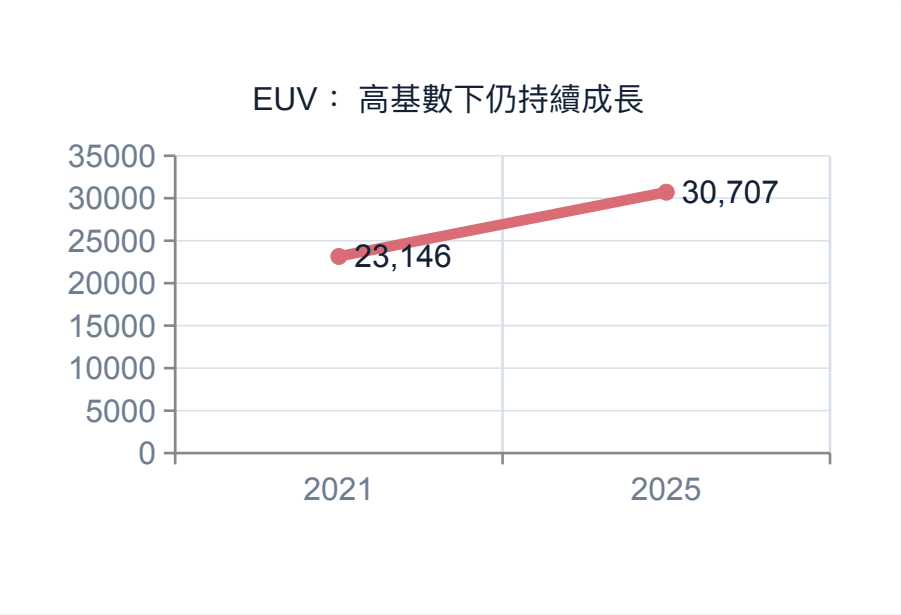
- HBM 快速上升，與 AI 訓練 / 推論對高頻寬低延遲資料搬移需求一致。
- 議題已不再只屬於 memory vendor，而是牽動 GPU、封裝、中介層、散熱、供電的系統性主題。
- Core CPC 中 G11C（記憶體）靠前，顯示記憶體重要性已提升到平台決勝層。

管理實務意涵

- 把 memory architecture 納入平台級 KPI，而不是只看 compute die 指標。
- 建立 compute / memory / package 聯合評審機制，避免局部最佳化。
- 提早鎖定 HBM、interposer、散熱相關合作與授權談判窗口。

方法邊界：Google Patents page + 非 download XHR/query JSON；適合做相對排序、熱點辨識與策略判讀

即使封裝升溫，製程設備鏈仍是不可替代的底層戰場



Fab CPC 與設備鏈底盤

- C23C 沉積 / 鍍膜
- G03F 光刻 / 圖案轉移
- H01J 真空 / 電子束
- B82Y 奈米製程整合

代表申請人： TSMC 、 ASM 、 Lam Research 、 Applied Materials 、 ASML / Carl Zeiss SMT

管理實務意涵

- 先進製程可得性本身就是產品策略邊界，不能只偏向設計端思維。
- 依賴先進製程代工者，需建立節點風險雷達：曝光、材料、設備與地緣風險缺一不可。
- 共同開發需納入法務、 IP 、產品平台共同治理。

方法邊界： Google Patents page + 非 download XHR/query JSON ； 適合做相對排序、熱點辨識與策略判讀

WHITE SPACE & NEXT OPPORTUNITIES

真正的白區在「量產化輔助技術」與「跨層整合治理」

Chiplet 系統層協同

成熟度中等｜競爭升溫中

Hybrid bonding 量產化輔助

成熟度中等｜競爭升溫中

Backside power 的 **DFT / reliability**

成熟度中等｜競爭升溫中

先進封裝材料與中介層方案

成熟度中低｜可搶先布局

SiC / GaN 功率器件模組化

成熟度中低｜可搶先布局

Yield-learning / rework / KGD 流程工具鏈

成熟度中低｜可搶先布局

管理意涵：下一輪價值會從「發明新結構」部分轉向「讓它可大量製造、可測、可修、可保證可靠度」。

- 技術投資組合可預留 20–30% 給 manufacturing-enablement 類專案。
- IP 團隊應主動搜尋 reliability、DFT、rework、yield-learning 類專利空隙。
- 新事業探索可從大廠主航道旁的輔助技術切入，降低正面硬碰風險。

方法邊界：Google Patents page + 非 download XHR/query JSON；適合做相對排序、熱點辨識與策略判讀

從專利情報到技術治理：四個管理動作

01 重構技術路線圖

把 roadmap 改成 device / package / process / system 四層連動，而非單線研發計畫。

02 建立跨部門專利雷達

每季追蹤五大主題，並區分產品 / 設備 / 材料 / 研究型 IP 競爭者。

03 調整研發投資組合

核心創新、量產化輔助、測試 / 可靠性、供應鏈共同開發四類都要有。

04 專利與產品開發同步治理

在 NPI / NPD gate 中加入 FTO 、 hotspot check 、 white-space review 。

結論：研發管理成熟度的關鍵，不再只是研發效率，而是跨層決策速度。

能把專利情報接進 roadmap 與投資組合管理的公司，會更早避開紅海、鎖定白區、提高開發命中率。

方法邊界： Google Patents page + 非 download XHR/query JSON ；適合做相對排序、熱點辨識與策略判讀

CLOSING DECISIONS

給管理層的三個決策：擴整合、補量產、做平台

- 2021–2025 半導體專利競爭主軸已明顯移向先進整合。
- 真正的勝負手不只是元件創新，而是封裝、記憶體、製程、設備、光學、可靠性協同。
- 管理上最值得加碼的是：跨層 roadmap 、量產化輔助技術、平台式合作與 IP 治理。

短期 0–12 個月

建立五大主題專利雷達與競爭者地圖

中期 12–24 個月

把 white-space 轉為研發立項池與合作名單

長期 24+ 個月

把技術平台治理從單 die 思維升級為 system/package/process 共治

附註：本簡報根據相對排序與熱點辨識交付，不宣稱全量精確份額；若要升級為董事會版，建議補做多資料源交叉驗證。

方法邊界： Google Patents page + 非 download XHR/query JSON ；適合做相對排序、熱點辨識與策略判讀